Ajouter le connecteur « Radar immobilier » sur claude.ai

Guide utilisateur — environ 5 minutes.

1. Ce que fait le connecteur

Ce connecteur permet à Claude d'interroger directement les données du **Radar immobilier** (lots cadastraux, zonage, signaux réglementaires, procès-verbaux) pendant une conversation, en langage naturel.

Le connecteur est un **serveur MCP distant** (Model Context Protocol) hébergé par l'équipe. La connexion est sécurisée par **OAuth** (client public + PKCE, sans secret à saisir) : à la première connexion, Claude vous redirige vers `auth.sent-tech.ca` pour vous authentifier et accorder les autorisations en lecture.

2. Prérequis

- Un compte **claude.ai** payant : **Pro, Max, Team ou Enterprise**. (Les connecteurs personnalisés ne sont pas disponibles sur le plan gratuit.)
- Sur **Team / Enterprise**, l'ajout d'un connecteur personnalisé peut être réservé à un **administrateur** de l'organisation.
- Un compte **sentropic** valide sur `auth.sent-tech.ca` (fourni par l'équipe), utilisé pour la connexion OAuth.

3. Paramètres à préparer

Champ	Production	Préprod
Nom	`Radar immobilier`	`Radar immobilier (préprod)`
URL du serveur MCP distant	`https://immo.sent-tech.ca/mcp`	`https://preprod.immo.sent-tech.ca/mcp`
ID client OAuth (Paramètres avancés)	`immo-mcp`	`immo-mcp-preprod`
Secret client OAuth	*(laisser **vide** — client public + PKCE)*	*(laisser **vide** — client public + PKCE)*
Fournisseur d'identité (OAuth)	`https://auth.sent-tech.ca`	`https://preprod.auth.sent-tech.ca`
Scopes accordés à la connexion	`immo:read` , `immo:search` , `immo:documents:read`	identiques

> Le **secret client doit rester vide** : le serveur est un client OAuth **public** qui utilise PKCE. Renseigner un secret ferait échouer la connexion.

Pour la **préprod**, suivre les mêmes étapes avec les valeurs de la colonne **Préprod**. Le détail des outils, des scénarios de test et des erreurs en préprod est dans l'annexe Manuel MCP préprod.

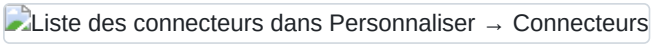
> **Connecteur préprod déjà en place ?** Rien ne change avec la nouvelle version du MCP : le connecteur existant continue de fonctionner tel quel. Il faut seulement le recréer si l'on change de compte Claude.

---

4. Ouvrir la page des connecteurs

Dans claude.ai, ouvrir **Personnaliser** → **Connecteurs** (URL directe : `https://claude.ai/customize/connectors`).

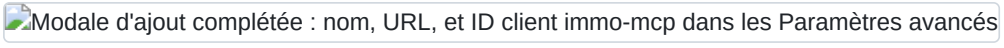
La colonne de gauche liste vos connecteurs, regroupés en **Web / connectés** et **Non connecté**. Les connecteurs personnalisés portent l'étiquette **PERSONNALISÉ**.



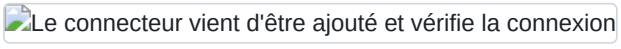
> Si un connecteur « Radar immobilier » **défaillant ou expiré** figure déjà dans la liste, supprimez-le d'abord : voir la procédure en section 11 (Dépannage).

5. Ajouter le connecteur personnalisé

1. En haut de la colonne **Connecteurs**, cliquer sur **＋ (Ajouter un connecteur)**, puis choisir **« Ajouter un connecteur personnalisé »**.
2. Dans la boîte de dialogue **« Ajouter un connecteur personnalisé »** :
   - **Nom** : `Radar immobilier`
   - **URL du serveur MCP distant** : `https://immo.sent-tech.ca/mcp`
3. Déplier **Paramètres avancés** et renseigner :
   - **ID client OAuth** : `immo-mcp`
   - **Secret client OAuth** : **laisser vide**
4. Cliquer sur **Ajouter**.



Le connecteur est créé et apparaît dans la liste, d'abord en **« Vérification de la connexion… »**.



6. Autoriser l'accès (OAuth)

Ouvrir le connecteur et cliquer sur **Connecter**. Claude ouvre le flux d'autorisation OAuth sur **`auth.sent-tech.ca`** :

- si vous êtes **déjà connecté** à `auth.sent-tech.ca`, l'autorisation est accordée automatiquement (SSO) et la fenêtre se referme ;
- sinon, connectez-vous avec votre compte sentropic, puis **acceptez** les autorisations demandées (scopes `immo:read`, `immo:search`, `immo:documents:read`).

À la fin, claude.ai revient sur la page des connecteurs avec l'état **succès**.

7. Vérifier que le connecteur est connecté

Le connecteur passe dans le groupe **connecté** (le bouton en haut à droite devient **Déconnecter**). Son panneau de détail affiche l'URL et la liste des **outils** disponibles, sous **« Autorisations des outils »**.



Les **10 outils** exposés (tels qu'affichés dans claude.ai) sont :

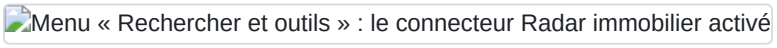
`Get grille de zonage PDF` · `Get lot card` · `Get lots GeoJSON` · `Get opportunity dossier` · `Get PV source PDF` · `Get zones GeoJSON` · `List documents` · `Read document excerpt` · `Search lots` · `Search signals`.

Ils sont détaillés à la section 9.

8. Activer le connecteur dans une conversation

Un connecteur est **désactivé par défaut dans chaque nouvelle conversation**. Pour l'utiliser :

1. Ouvrir (ou démarrer) une conversation.
2. Sous la zone de saisie, cliquer sur ＋ **(Rechercher et outils / « Ajouter des fichiers, des connecteurs et plus ») → Connecteurs**.
3. Activer l'interrupteur **Radar immobilier**.



---

9. Méthodes disponibles (les 10 outils)

Tous les outils sont en **lecture seule**. Les paramètres ci-dessous sont ceux réellement exposés par le serveur ; Claude les remplit lui-même à partir de votre question. Les valeurs de `city` sont des **slugs** (ex. `longueuil`, `valleyfield`, `delson`).

9.1 Recherche & fiches

Outil (claude.ai)	Identifiant	Description	Paramètres	Scope
Search lots	`search_lots`	Recherche de lots par ville et critères.	`city` *(requis)*, `zone`, `no_lot`, `minArea` (m²), `limit` (1–100, défaut 20).	`immo:search`
Get lot card	`get_lot_card`	Fiche détaillée d'un lot (zonage, superficie, signaux liés).	`city` *(requis)*, `no_lot` *(requis, numéro cadastral exact)*.	`immo:read`
Search signals	`search_signals`	Recherche de signaux réglementaires par ville.	`city` *(requis)*, `etape` (ex. `avis_motion`, `adoption`, `consultation`), `query` (mot-clé), `limit` (1–100, défaut 20).	`immo:search`
Get opportunity dossier	`get_opportunity_dossier`	Dossier d'opportunité consolidé (score, lots et signaux liés, rationale).	`city` *(requis)*, `opportunityId` *(requis)*.	`immo:read`

9.2 Documents sources

Outil (claude.ai)	Identifiant	Description	Paramètres	Scope
List documents	`list_documents`	Liste les documents sources archivés (procès-verbaux, etc.).	`city` (optionnel), `limit` (1–100, défaut 20).	`immo:documents:read`
Read document excerpt	`read_document_excerpt`	Lit un **extrait borné** d'un document source. La sortie passe par une **rédaction anti-PII**.	`documentId` *(requis)*, `offset` (défaut 0), `maxChars` (1–4000, défaut 1200).	`immo:documents:read`
Get grille de zonage PDF	`get_grille_pdf`	URL de la **grille de zonage PDF** (`grillePdfUrl`) d'une zone, quand la source municipale la porte. L'URL retournée est **publique**.	`city` *(requis)*, `zone` *(requis, ex. `H-203`)*. Retourne `found=false` si la zone est inconnue, `grillePdfUrl=null` si la zone existe sans grille.	`immo:documents:read`
Get PV source PDF	`get_pv_pdf`	URL servie du **procès-verbal source** (PDF archivé) d'un signal + métadonnées (ville, content-type). Le PDF n'est **jamais** inliné dans la réponse.	`rawRef` *(requis)* — référence brute du document (ex. `raw/proces-verbaux-<ville>/cas/<sha>.pdf`).	`immo:documents:read`

9.3 Données géographiques (GeoJSON)

Ces deux outils renvoient des **FeatureCollection GeoJSON** et sont **bornés** pour ne jamais inonder la conversation :

- `limit` : défaut **500**, maximum **2000** ;
- `bbox` **obligatoire** dès que `limit > 500` — emprise `[minLon, minLat, maxLon, maxLat]` en WGS84 (ex. `[-73.53, 45.52, -73.5, 45.55]`) ;
- une ville peut dépasser **15 000 lots** : on **pagine par bbox** ;
- la réponse indique `numberMatched` / `numberReturned` / `truncated`. Si `truncated=true`, **resserrez le bbox** ;
- garde-fou dur : une réponse ne peut pas dépasser ~1 Mo (sinon réduire `limit` ou le `bbox`).

Outil (claude.ai)	Identifiant	Description	Paramètres	Scope
Get zones GeoJSON	`get_zones_geojson`	Zones de zonage d'une ville (code de zone, `kind`, grille PDF et propriétés sources).	`city` *(requis)*, `bbox`, `limit`.	`immo:read`
Get lots GeoJSON	`get_lots_geojson`	Lots cadastraux d'une ville, **enrichis côté serveur** : zone jointe (`zone.code/kind/densiteLogHa/usages/grillePdfUrl`), `zoneCode`, `multifamilial4plus` (+ `multifamilial4plusSource: grille` | `heuristique`), `superficieM2`, `tod` / `priorite` quand la source les porte.	`city` *(requis)*, `bbox`, `limit`, **`only4Plus`** (ne garder que les lots `multifamilial4plus === true`), **`superficieMinM2`** (superficie minimale en m²). Les filtres s'appliquent sur la page récupérée.	`immo:read`

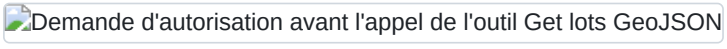
---

10. Cas d'usage illustré

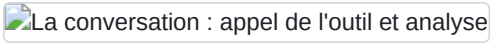
Question posée dans une conversation (connecteur activé) :

> *« Avec le connecteur Radar immobilier, récupère les lots multifamiliaux 4+ (only4Plus) à Delson. Combien y en a-t-il et donne-moi quelques numéros de lot en exemple ? »*

Claude reconnaît l'outil pertinent — **Get lots GeoJSON** (`get_lots_geojson`) — et demande votre autorisation avant le premier appel (**« Toujours autoriser » / « Refuser »**). C'est un garde-fou standard des connecteurs personnalisés.



Après autorisation, Claude appelle l'outil avec `city = delson` et `only4Plus = true`, récupère le GeoJSON borné, puis synthétise :



Réponse obtenue (données réelles) : **53 lots multifamiliaux 4+ à Delson** (`numberMatched = 53`, `truncated = false` — les 53 sont retournés), avec des exemples de numéros de lot, leur zone et leur superficie, et une répartition par zone de zonage. Claude signale aussi que le drapeau `multifamilial4plus` provient ici de la **source heuristique** (et non d'une grille de zonage extraite) — à valider au cas par cas.



Quelques autres questions typiques :

- « Quels **signaux de rezonage récents** à Sainte-Catherine ? » → `search_signals`
- « Cherche les signaux **PPCMOI** dans Roussillon » → `search_signals` (`query`)

- « Montre-moi le **procès-verbal source** de ce signal » → `get_pv_pdf`
- « Donne-moi la **grille de zonage** de la zone H-203 à Longueuil » → `get_grille_pdf`
- « Ouvre la **fiche** du lot 3 129 958 à Delson » → `get_lot_card`

---

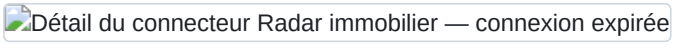
11. Dépannage

- **La fenêtre OAuth ne s'ouvre pas / erreur au moment de « Connecter »** — vérifier l'**ID client OAuth** (Paramètres avancés) : il doit valoir exactement `immo-mcp`, sans espace, et le **secret** doit rester **vide**.
- **« Problème de connexion / La connexion a expiré »** — la session OAuth a expiré : rouvrir le connecteur et cliquer **Connecter** pour ré-autoriser. Si le problème persiste, **supprimer** puis **recréer** le connecteur (procédure de suppression ci-dessous, puis sections 5–6).
- **401 après connexion** — les autorisations n'ont pas été accordées : refaire le flux et **accepter** les scopes.
- **Le connecteur n'apparaît pas / n'est pas utilisé dans une conversation** — l'activer dans **Rechercher et outils** → **Connecteurs** (il est **désactivé par défaut** dans chaque conversation, cf. section 8).
- **Un popup a été bloqué à l'ajout** — cliquez ensuite sur **Connecter** dans le détail du connecteur pour relancer l'autorisation.
- **Réponse GeoJSON tronquée** (`truncated=true`) ou « réponse trop grande » — demandez à Claude de **resserrer le bbox** ou de **réduire** `limit` (voir les bornes en section 9.3).

Si vous avez déjà un connecteur « Radar immobilier » défaillant ou expiré : supprimez-le d'abord

Si un connecteur « Radar immobilier » existe déjà mais est cassé (état **« Problème de connexion / La connexion a expiré »**), le plus simple pour repartir proprement est de le supprimer puis de le recréer.

Cliquer sur le connecteur pour ouvrir son panneau de détail : on y voit son URL et son état de connexion.



En haut à droite du panneau, ouvrir le menu **« … » (Plus d'options)** → **Supprimer**, puis confirmer dans la boîte de dialogue **« Supprimer Radar immobilier ? »**. Le connecteur disparaît de la liste.



Recréez ensuite le connecteur en suivant les sections 5 (ajout) et 6 (autorisation OAuth).

12. Références

- Documentation Anthropic : *Getting started with custom connectors using remote MCP* (`support.claude.com`).
- Runbook interne (déploiement, OAuth RS, manifests) : `docs/spec/mcp/immo-mcp-remote-deploy.md`.
- Fiche paramètres condensée : `docs/spec/mcp/claude-ai-connector-setup.md`.
- Annexe préprod (outils, scénarios de test, erreurs typées) : `docs/manuals/MCP_PREPROD_USER_MANUAL.md`.